

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 6

Roll No

CS/CT/CO-305-CBGS

B.Tech., III Semester

Examination, June 2020

Choice Based Grading System (CBGS) **Object Oriented Programming and Methodology**

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) What do you understand by object oriented programming? What are the advantages of programming using object oriented? Explain and define various OOP concepts in brief.

Object oriented programming से आप क्या समझते हैं? Object Oriented के द्वारा programming करने से क्या लाभ है? OOP के विभिन्न संकल्पनाओं को परिभाषित करें तथा उनकी संक्षेप में व्याख्या कीजिये।

- b) Explain the difference between procedural programming language and object oriented programming language. What are the merits and demerits object oriented methodologies explain them.

CS/CT/CO-305-CBGS

PTO

[2]

Procedural programming languages एवं object oriented programming language के मध्य अंतरों की व्याख्या कीजिये। Object oriented प्रक्रम के गुण एवं दोष क्या है?

2. a) Discuss the role of object model regarding object oriented technology and why and when it is beneficial to design object model for any task?

Object oriented तकनीक में object model की भूमिका को बताइये तथा कब और क्यों किसी कार्य को करने हेतु object model बनाना लाभप्रद है?

- b) What do you mean by the term IO processing? What are the different I/O Library Header Files? Explain the “Iostream.h” file in detail. Write the functionality of the standard Output Stream (cout).

IO processing पद से आप क्या समझते हैं? विभिन्न प्रकार के I/O Library Header Files कौन-कौन-से हैं? “Iostream.h” file की विस्तृत में व्याख्या कीजिये। Standard Output Stream (cout) की कार्यप्रणाली को लिखें।

3. a) Explain the concept of Encapsulation and data abstraction in detail. Write a C++ program to show these concepts in object oriented programming methodology. Define scope and life of any variable.

Encapsulation एवं data abstraction की संकल्पना की विस्तृत रूपेण व्याख्या कीजिये। Object oriented programming प्रक्रम के इन गुणों को दर्शाते हुए एक C++ program को लिखें। Scope एवं variable के जीवन को परिभाषित कीजिये।

[3]

- b) What do you mean by the term class and object? What is the relation and difference between these two? Write an example (syntax) to define a class in C++. Explain abstract class and singleton class in brief.

Class तथा object पद से आप क्या समझते हैं? इन दोनों के मध्य क्या संबंध एवं अंतर है? C++ में class को परिभाषित करने के लिए एक उदाहरण दें (विन्यास सहित)। Abstract class एवं singleton class की संक्षेप में व्याख्या कीजिये।

4. a) What are the access modifiers? How many types of access modifiers are available in C++. Explain each one in detail and their role in implementing the data hiding in object oriented programming.

Access modifiers क्या हैं? C++ में कितने प्रकार के access modifier उपलब्ध हैं? प्रत्येक विस्तृत रूप से एवं object oriented programming में data hiding को लागु करने में उनकी भूमिका की व्याख्या कीजिये।

- b) Explain the role of constructor and destructor in a class. What are the different types of constructors in C++? Write the appropriate syntax for the copy constructor and parameterized constructors.

Class में constructor एवं destructor की भूमिका की व्याख्या कीजिये। C++ में कितने भिन्न-भिन्न प्रकार के constructors हैं? Copy constructor एवं के parameterized constructor के लिए उचित विन्यास को लिखें।

5. a) Explain the fundamental concept behind inheritance in object oriented programming by taking an example. Define multiple, multilevel and hybrid inheritance with diagram and syntax.

CS/CT/CO-305-CBGS

P.T.O.

[4]

Object oriented programming में inheritance की पीछे की मूल संकल्पना की एक उदाहरण लेकर व्याख्या करें। Multiple , multilevel एवं hybrid inheritance को रेखाचित्र तथा विन्यास के द्वारा परिभाषित कीजिये।

- b) Explain the concept of association and aggregation in object oriented approach. What is an Abstract class? Why Abstract classes are used?

Object oriented तरीके में association एवं aggregation संकल्पना की व्याख्या करें। Abstract class क्या है? Abstract classes क्यों प्रयोग किये जाते हैं?

6. a) Discuss Polymorphism in detail. What are the different ways to implement Polymorphism in C++, discuss them in brief. Give differences between function overloading and function overriding (or method overriding) by writing its syntax.

Polymorphism को विस्तृत में बताइये C++ में Polymorphism को लागू करने के विभिन्न तरीके कौन-कौन से हैं? संक्षेप में बताइये। Function overloading एवं Function Overriding (अथवा method overriding) के मध्य उनके विन्यास बताते हुये अंतर दें।

- b) Write a C++ program to calculate the area of rectangle, square and circle using constructor overloading that accepts input from the user and then shows the desired result.

Constructor overloading का प्रयोग करते हुए आयत, वर्ग एवं वृत्त के क्षेत्रफल की गणना करने के लिए एक C++ program को लिखें जिसमें प्रयोगकर्ता से input प्राप्त किया जाये तथा इच्छित परिणाम दिखाया जाये।

[5]

7. a) What are the Exception and how they handled? What do you mean by Array Index Out of Bounds Exception and Null Pointer Exception? What are the uses of keyword try, catch and throw? Explain with an example.

Exception क्या है एवं किस प्रकार इनको संभाला जाता है? Array Index Out of Bounds Exception एवं Null Pointer Exception से आप क्या समझते हैं? try, catch एवं throw कीवर्ड का क्या प्रयोग है? उदाहरण के साथ व्याख्या कीजिये।

- b) Explain the concept of multithreading in object oriented programming approach? Write its benefits. Discuss the collection and its type. What is a collection class?

Object oriented programming के तरीके में multithreading संकल्पना की व्याख्या कीजिये। इसके लाभों को लिखें Collection एवं इसके प्रकारों को बताइये। Collection class क्या है?

8. a) Write short notes on any two.

- i) Virtual functions
- ii) Operator overloading
- iii) Interface
- iv) Inline function

किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें।

- i) आभासी functions
- ii) Operator overloading
- iii) Interface
- iv) Inline function

[6]

- b) Explain in detail about the object oriented methodology of designing any library management system. What are the various object and class diagram in it? Design and briefly explain them.

किसी पुस्तकालय प्रबंध तंत्र को बनाने के लिए object oriented तरीके की विस्तार में व्याख्या कीजिये। विभिन्न प्रकार के object तथा class diagram इसमें क्या-क्या है? संक्षेप में व्याख्या करते हुए इनको बनाइये।
